

平成 2 8 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

Mathematics

[注意事項][Instructions]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。また、筆記用具を手に持ってはいけません。
Do NOT open this booklet before the examination starts. In addition, do not have a pen in hand.
2. 試験開始の合図のあとで、全ての解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
Fill in the designated spaces on each answer sheet with the name of the graduate school, name of your main (major) field, and the examination number after the examination starts.
3. この問題は全部で 4 ページ（表紙を除く）です。1～2 ページは日本語版、3～4 ページは英語版です。
This booklet consists of 4 pages, excluding the cover sheet. The Japanese version is shown on pages 1-2 and the English version on pages 3-4.
4. 解答用紙（罫線有り）を 2 枚、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
You are given two ruled answer sheets and one white draft sheet.
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
There are two problems. Write the answers to Problem I on the first answer sheet and the answers to Problem II on the second answer sheet.
6. 解答用紙に解答を記述する際に、問題 I の解答か問題 II の解答かを必ず明記すること。
When writing the answers, clearly label the problem number on each answer sheet.

平成 2 7 年 8 月 2 0 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること．問題 I の解答であることを明記すること．

問題 I

- (1) 次の数列の極限值を求めなさい．ただし，この数列が収束することは既知としてよい．

$$100, 100 + \frac{1}{100}, 100 + \frac{1}{100 + \frac{1}{100}}, 100 + \frac{1}{100 + \frac{1}{100 + \frac{1}{100}}}, \dots$$

- (2) 関数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$f(x, y) = e^{x-1} \cos(\pi y) + \frac{1}{\pi} \sin(\pi xy) + x^3 y^2 + 5$$

で定義する．このとき，曲面 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\}$ の点 $(1, 1, f(1, 1))$ における接平面の方程式を求めなさい．

- (3) 2 つの円柱面 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ と $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + z^2 = 1\}$ で囲まれた立体の体積を求めなさい．

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること。問題 II の解答であることを明記すること。

問題 II

- (1) 行列 $\mathbf{X}$ が正則であれば、その逆行列はひとつに定まることを示しなさい。
- (2) 次の行列 $\mathbf{A}$ に対して、以下の問いに答えなさい。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) $\mathbf{A}$ の固有値、固有ベクトル、逆行列を求めなさい。
- (b) $\mathbf{A}^n$ を求めなさい。ただし、 n は自然数とする。

Write the answers to Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I

- (1) Find the limit of the following number sequence, where you may use the fact that the sequence converges.

$$100, 100 + \frac{1}{100}, 100 + \frac{1}{100 + \frac{1}{100}}, 100 + \frac{1}{100 + \frac{1}{100 + \frac{1}{100}}}, \dots$$

- (2) Define a function $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ by

$$f(x, y) = e^{x-1} \cos(\pi y) + \frac{1}{\pi} \sin(\pi xy) + x^3 y^2 + 5.$$

Find an equation representing the tangent plane of the surface $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\}$ at the point $(1, 1, f(1, 1))$.

- (3) Compute the volume of the three-dimensional body surrounded by the two columnar surfaces $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ and $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + z^2 = 1\}$.

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II

- (1) Show that the inverse matrix of $\mathbf{X}$ is uniquely determined if $\mathbf{X}$ is non-singular.
- (2) For matrix $\mathbf{A}$, answer the following questions.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Find the eigenvalues, the eigenvectors, and the inverse matrix of the matrix $\mathbf{A}$.
- (b) Find the matrix $\mathbf{A}^n$, where n is a natural number.